$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{80 \pm \sqrt{6400 - 4(7)(-48)}}{14} = \frac{80 \pm 88}{14}$$

எனவே, $x = 12, -\frac{4}{7}$.

அன்னங்களின் எண்ணிக்கை $x = -\frac{4}{7}$ ஆக இருக்க முடியாது.

ஆகையால், $x = 12$. மொத்த அன்னங்களின் எண்ணிக்கை $x^2 = 144$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.39 சென்னையிலிருந்து விருதாச்சலத்திற்கு 240 கி.மீ தூரத்தைக் கடக்க ஒரு பயணிகள் தொடர்வண்டிக்கு ஒரு விரைவு தொடர்வண்டியைவிட 1 மணி நேரம் கூடுதலாகத் தேவைப்படுகிறது. விரைவு தொடர்வண்டியின் வேகம், பயணிகள் தொடர்வண்டியின் வேகத்தைவிட 20 கி.மீ/மணி அதிகம் எனில், இரு தொடர்வண்டிகளின் சராசரி வேகங்களைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு பயணிகள் தொடர்வண்டியின் சராசரி வேகம் x கி.மீ/மணி என்க.

தற்போது, விரைவு தொடர்வண்டியின் சராசரி வேகம் $(x + 20)$ கி.மீ/மணி ஆகும்.

240 கி.மீ கடக்கப் பயணிகள் தொடர்வண்டி எடுக்கும் நேரம் $= \frac{240}{x}$ மணி

240 கி.மீ கடக்க விரைவு தொடர்வண்டி எடுக்கும் நேரம் $= \frac{240}{x+20}$ மணி

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களின்படி, $\frac{240}{x} = \frac{240}{x+20} + 1$

$$240\left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x+20}\right] = 1 \Rightarrow 240\left[\frac{x+20-x}{x(x+20)}\right] = 1 \Rightarrow 4800 = (x^2 + 20x)$$

$$x^2 + 20x - 4800 = 0 \Rightarrow (x + 80)(x - 60) = 0 \Rightarrow x = -80 \text{ or } 60.$$

வேகம் ஒரு குறை எண்ணாக இருக்க முடியாது.

எனவே, பயணிகள் தொடர்வண்டியின் சராசரி வேகம் 60 கி.மீ/மணி

எனவே, விரைவு தொடர்வண்டியின் சராசரி வேகம் 80 கி.மீ/மணி



பயிற்சி 3.12

1. ஓர் எண் மற்றும் அதன் தலைகீழி ஆகியவற்றின் வித்தியாசம் $\frac{24}{5}$ எனில், அந்த எண்ணைக் காண்க.
2. 12 மீ × 16மீ அளவுகள் கொண்ட ஒரு செவ்வக வடிவப் பூங்காவைச் சுற்றி 'w' மீட்டர் அகலமுள்ள நடைபாதை அமைக்கப்படும்போது, அதன் மொத்தப் பரப்பு 285 சதுர மீட்டராக அதிகரிக்கிறது. நடைபாதையின் அகலத்தைக் கணக்கிடுக.
3. ஒரு பேருந்து 90கி.மீ தொலைவைச் சீரான வேகத்தில் கடக்கிறது. அதன் வேகம் 15 கி.மீ/மணி அதிகரிக்கப்பட்டால், பயண நேரம் 30 நிமிடங்கள் குறைகிறது எனில், பேருந்தின் வேகத்தைக் கணக்கிடுக.
4. ஒரு பெண்ணின் வயது அவரது சகோதரியின் வயதைப் போல இருமடங்கு ஆகும். ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின் இரு வயதுகளின் பெருக்கற்பலன் 375 எனில், சகோதரிகளின் தற்போதைய வயதைக் காண்க.
5. 20 மீ விட்டமுள்ள ஒரு வட்டத்தின் பரிதியில் கம்பம் ஒன்று பொருத்தப்பட வேண்டும். ஏதேனும் ஒரு விட்டத்தின் இரு முனைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள P மற்றும் Q எனும் கதவுகளில் இருந்து கம்பத்திற்கு இடைப்பட்ட தொலைவுகளின் வித்தியாசம் 4 மீ உள்ளவாறு கம்பம்

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 118 12/27/2024 4:35:40 PM